



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Технологии обеспечения безопасности программных продуктов

Читающее подразделение

кафедра индустриального программирования

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
7	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

канд. техн. наук, доцент, Преснецова Виктория Юрьевна _____

Рабочая программа дисциплины

Технологии обеспечения безопасности программных продуктов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии обеспечения безопасности программных продуктов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- стандарты и руководящие документы для разработки безопасных программных продуктов

Уметь:

- применять стандарты и руководящие документы для разработки безопасного программного обеспечения

Владеть:

- навыками разработки безопасного программного обеспечения

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- стандарты и руководящие документы для разработки безопасных программных продуктов

Уметь:

- применять стандарты и руководящие документы для разработки безопасного программного обеспечения

Владеть:

- навыками разработки безопасного программного обеспечения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Концептуальные основы и технологии безопасной разработки программных продуктов				
1.1	Введение. Понятие безопасной разработки программного обеспечения (Лек). Раскрытие сущности информационной безопасности в контексте разработки программного обеспечения. Анализ ключевых понятий: уязвимость, угроза, атака, воздействие. Классификация угроз для программных продуктов. Этапы жизненного цикла программного обеспечения с указанием специфики обеспечения безопасности на каждом этапе. Введение в концепцию «безопасность по проекту» (security by design).	7	2	ПК-1.1
1.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.3	Нормативно-правовая и стандартная база в сфере безопасности программного обеспечения (Лек). Обзор международных стандартов (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 15408, OWASP ASVS, NIST SP 800), российских ГОСТов и методических рекомендаций. Требования регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор) к программным продуктам. Роль юридических и организационных мер. Соответствие требованиям комплаенса при разработке и эксплуатации программных решений.	7	2	ПК-1.1
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Типовые виды техники внедрения кода	7	2	ПК-1.1
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Типовые виды техники внедрения кода	7	2	ПК-1.1
1.6	Модели угроз, оценка рисков и приоритизация мер защиты (Лек). Структура построения моделей угроз (STRIDE, DREAD, LINDDUN и др.), их назначение и область применения. Методы идентификации уязвимостей и потенциальных точек атаки. Принципы оценки вероятности наступления событий безопасности и их последствий. Подходы к ранжированию рисков. Выбор защитных мер в зависимости от профиля угроз и модели злоумышленника.	7	2	ПК-1.1
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1

1.8	Угрозы и средства обеспечения безопасности веб-приложений (Лек). Обзор типовых уязвимостей веб-приложений по классификации OWASP Top 10. Разбор механизмов атак, таких как SQL-инъекции, XSS, CSRF, Insecure Deserialization, Directory Traversal и др. Методы предотвращения и минимизации уязвимостей: валидация входных данных, защита от повторной отправки запросов, настройка CORS, безопасная аутентификация и управление сессиями. Безопасность REST и GraphQL API. Роль заголовков безопасности и HTTPS. Подходы к защите клиентской и серверной части.	7	2	ПК-1.1
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Использование небезопасных прямых ссылок на объекты	7	2	ПК-1.1
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация угроз небезопасных конфигураций	7	2	ПК-1.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение простейших атак SQL-инъекций	7	2	ПК-1.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Blind SQL-инъекции и извлечение скрытых данных	7	2	ПК-1.1
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Методы защиты от SQL-инъекций на уровне кода	7	2	ПК-1.1
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Использование SQL-инъекций	7	2	ПК-1.1
1.16	Выполнение домашнего задания (Ср). Типовые виды техники внедрения кода. Использование небезопасных прямых ссылок на объекты. Использование SQL-инъекций	7	16	ПК-1.1
2. Прикладные аспекты обеспечения безопасности и нормативные требования				
2.1	Небезопасная конфигурация и подделка межсайтовых запросов (CSRF) (Лек). Типовые ошибки конфигурации серверов и приложений: использование настроек по умолчанию, активные debug-режимы, доступ к служебным файлам, отсутствие ограничений на директории. Проблемы с политиками безопасности: некорректная настройка CORS, отсутствие заголовков безопасности (CSP, X-Frame-Options и др.). Подделка межсайтовых запросов (CSRF): механизм атаки, условия эксплуатации, отличие от XSS. Методы защиты: CSRF-токены, верификация источника запроса, ограничение методов HTTP, настройка SameSite для cookie.	7	2	ПК-1.1
2.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1

2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Безопасность Web-приложений. Нарушение контроля доступа.	7	2	ПК-1.1
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Небезопасная конфигурация. Подделка межсайтовых запросов	7	2	ПК-1.1
2.5	Требования к проактивной защите. Средства оценки защищённости (Лек). Понятие проактивной (упреждающей) защиты информационных систем. Принципы построения безопасного программного обеспечения с учётом угроз до момента их реализации. Интеграция механизмов защиты на этапе проектирования: fail-safe defaults, минимизация доверия, контроль границ, защита по умолчанию. Средства оценки защищённости: статический и динамический анализ кода, сканеры уязвимостей, средства тестирования на проникновение. Метрики оценки защищённости: уровень покрытия угроз, количество обнаруженных уязвимостей, степень их критичности, уровень соответствия стандартам безопасности (OWASP ASVS, ISO/IEC 27034).	7	2	ПК-1.1
2.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Критерии качества ПО. Сертификация фирм разработчиков по модели качества СММ.	7	2	ПК-1.1
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Критерии качества ПО. Сертификация фирм разработчиков по модели качества СММ.	7	2	ПК-1.1
2.9	Статический анализ исходного кода (Лек). Понятие статического анализа кода, его цели и место в процессе безопасной разработки. Виды ошибок и уязвимостей, выявляемых статическим анализом: недостижимый код, утечки памяти, ошибки управления потоками, нарушения безопасности. Обзор инструментов анализа: SonarQube, PVS-Studio, Fortify SCA, Flawfinder. Методы настройки и интерпретации отчётов. Основы отладки: пошаговое выполнение, точки останова, трассировка выполнения. Инструментирование программ: внедрение контрольного кода, логирование, сбор метрик исполнения. Использование инструментов (GDB, Valgrind, AddressSanitizer) для выявления логических и низкоуровневых ошибок.	7	2	ПК-1.1
2.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1

2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Проведение статического анализа с использованием SonarQube	7	2	ПК-1.1
2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ C/C++ кода с помощью PVS-Studio или аналогичного средства	7	2	ПК-1.1
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Сравнение результатов разных статических анализаторов	7	2	ПК-1.1
2.14	Средства тестирования на проникновение и инструменты аудита безопасности (Лек). Категории тестов на проникновение: черный, белый, серый ящик. Процедуры сканирования, эксплуатации уязвимостей, составления отчёта. Примеры инструментов: Metasploit, Burp Suite, Nessus. Основы автоматизированного и ручного аудита программного обеспечения. Подходы к составлению рекомендаций по устранению выявленных проблем.	7	2	ПК-1.1
2.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
2.16	Выполнение практических заданий (Пр). Использование автоматизированных средств нахождения SQL инъекций	7	2	ПК-1.1
2.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Использование автоматизированных средств нахождения SQL инъекций	7	16	ПК-1.1
3. Промежуточная аттестация (экзамен)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	0	ПК-1.1
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Технологии обеспечения безопасности программных продуктов», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Введение. Понятие безопасной разработки программного обеспечения.
2. Раскрытие сущности информационной безопасности в контексте разработки программного обеспечения.
3. Анализ ключевых понятий: уязвимость, угроза, атака, воздействие.
4. Классификация угроз для программных продуктов.
5. Этапы жизненного цикла программного обеспечения с указанием специфики обеспечения безопасности на каждом этапе.
6. Введение в концепцию «безопасность по проекту» (security by design).
7. Нормативно-правовая и стандартная база в сфере безопасности программного

обеспечения.

8. Обзор международных стандартов (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 15408, OWASP ASVS, NIST SP 800).
9. Российские ГОСТы и методические рекомендации по безопасности программного обеспечения.
10. Требования регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор) к программным продуктам.
11. Роль юридических и организационных мер при обеспечении безопасности.
12. Соответствие требованиям комплаенса при разработке и эксплуатации программных решений.
13. Модели угроз, оценка рисков и приоритизация мер защиты.
14. Структура построения моделей угроз (STRIDE, DREAD, LINDDUN и др.).
15. Методы идентификации уязвимостей и потенциальных точек атаки.
16. Принципы оценки вероятности наступления событий безопасности и их последствий.
17. Подходы к ранжированию рисков.
18. Выбор защитных мер в зависимости от профиля угроз и модели злоумышленника.
19. Угрозы и средства обеспечения безопасности веб-приложений.
20. Обзор типовых уязвимостей веб-приложений по классификации OWASP Top 10.
21. Механизмы атак: SQL-инъекции, XSS, CSRF, Insecure Deserialization, Directory Traversal.
22. Методы предотвращения и минимизации уязвимостей веб-приложений.
23. Безопасность REST и GraphQL API.
24. Роль заголовков безопасности и HTTPS.
25. Подходы к защите клиентской и серверной части веб-приложений.
26. Небезопасная конфигурация и подделка межсайтовых запросов (CSRF).
27. Типовые ошибки конфигурации серверов и приложений.
28. Проблемы с политиками безопасности (CORS, CSP, X-Frame-Options).
29. Подделка межсайтовых запросов (CSRF): механизм атаки, условия эксплуатации, отличие от XSS.
30. Методы защиты от CSRF: токены, верификация источника, ограничение HTTP-методов, SameSite.
31. Требования к проактивной защите информационных систем.
32. Принципы построения безопасного программного обеспечения с учётом угроз.
33. Интеграция механизмов защиты на этапе проектирования (fail-safe defaults, минимизация доверия, защита по умолчанию).
34. Средства оценки защищённости программного обеспечения.
35. Метрики оценки защищённости: покрытие угроз, количество и критичность уязвимостей, соответствие стандартам.
36. Статический анализ исходного кода: цели, задачи, типы уязвимостей.
37. Обзор инструментов статического анализа (SonarQube, PVS-Studio, Fortify SCA, Flawfinder).
38. Методы настройки и интерпретации отчётов статического анализа.
39. Основы отладки: пошаговое выполнение, точки останова, трассировка.
40. Инструментирование программ: контрольный код, логирование, сбор метрик исполнения.
41. Использование инструментов отладки и анализа (GDB, Valgrind, AddressSanitizer).
42. Средства тестирования на проникновение: категории тестов (чёрный, белый, серый ящик).
43. Процедуры сканирования, эксплуатации уязвимостей и составления отчёта.

44. Примеры инструментов для пентестинга: Metasploit, Burp Suite, Nessus.
45. Основы автоматизированного и ручного аудита программного обеспечения.
46. Подходы к составлению рекомендаций по устранению выявленных проблем.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. VirtualBox. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL2)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Баланов А. Н. Комплексная информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 400 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/414947>
2. Баланов А. Н. Цифровая трансформация государственного сектора. Интеграция, управление и безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 328 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/417749>
3. Щербак А. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2024. - 252 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/557730>
4. Баланов А. Н. Защита информационных систем. Кибербезопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2025. - 280 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/438971>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Баланов А. Н. Кибербезопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2025. - 680 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/457463>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций <http://www.rkn.gov.ru>
2. Сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России <http://www.fstec.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.